



MANUAL DE INSTALACIÓN

SQL Server 2025 & SQL Server Management Studio 22

Guía de instalación paso a paso · Enterprise Developer Edition

— INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO —

ALUMNO

Ramón Puente Eduardo Fredy

DOCENTE

Fernandez Bejarano Raul

CURSO

Base de Datos II – Ingeniería de Sistemas

UNIVERSIDAD

Universidad Peruana Los Andes (UPLA)

TABLA DE CONTENIDOS

1.	Introducción	3
2.	Requisitos del Sistema	3
3.	Descarga de SQL Server 2025	4
4.	Instalación de SQL Server 2025	5
4.1	Selección del tipo de instalación	5
4.2	Centro de instalación de SQL Server	5
4.3	Actualización de Microsoft	6
4.4	Tipo de instalación (asistente)	6
4.5	Selección de edición	7
4.6	Términos de licencia	7
4.7	Extensión Azure para SQL Server	8
4.8	Selección de características	8
4.9	Configuración de instancia	9
4.10	Configuración del servidor	9
4.11	Configuración del motor de base de datos	10
4.12	Resumen previo a instalación	10
4.13	Finalización exitosa	11
5.	Instalación de SSMS (SQL Server Management Studio)	11
6.	Primera Conexión y Verificación	13
7.	Conclusiones	13

1. INTRODUCCIÓN

Microsoft SQL Server 2025 es el sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) más reciente de Microsoft, diseñado para entornos empresariales que exigen alta disponibilidad, seguridad avanzada y capacidades de inteligencia artificial integradas. Es uno de los motores de base de datos más utilizados a nivel mundial en sectores como finanzas, salud, telecomunicaciones y educación superior.

Esta nueva versión incorpora soporte nativo para cargas de trabajo de **inteligencia artificial (AI-ready)**, integración mejorada con **Microsoft Azure**, mayor rendimiento en consultas complejas, y seguridad reforzada mediante cifrado avanzado y autenticación multifactor. SQL Server 2025 está disponible en múltiples ediciones, incluyendo la edición **Enterprise Developer**, que es gratuita para desarrollo y pruebas, y que utilizaremos en este manual.

1.1 Objetivo del Manual

El presente manual tiene como objetivo guiar al estudiante de Ingeniería de Sistemas de la **Universidad Peruana Los Andes (UPLA)** a través del proceso completo de instalación de **SQL Server 2025 Enterprise Developer Edition** y **SQL Server Management Studio (SSMS) 22**, herramientas fundamentales para el curso de Base de Datos II.

Al finalizar este manual, el estudiante podrá:

- Descargar e instalar SQL Server 2025 en un entorno Windows.
- Configurar correctamente la instancia del motor de base de datos.
- Instalar SSMS 22 como herramienta gráfica de administración.
- Establecer la primera conexión al servidor de base de datos local.
- Verificar el correcto funcionamiento del entorno instalado.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Componente	Mínimo	Recomendado
Sistema Operativo	Windows 10 (64-bit) / Server 2019	Windows 11 / Server 2022
Procesador	1.4 GHz (x64)	2.0 GHz o superior, multi-núcleo
Memoria RAM	1 GB (Express) / 4 GB (otros)	8 GB o más
Disco Duro	6 GB libres (motor)	20 GB o más disponibles
.NET Framework	.NET 4.7.2 o superior	.NET 8 (incluido en Windows 11)
Otras herramientas	Windows PowerShell 3.0+	Visual C++ 2017 Redistributable

■ ■ **Nota:** Verificar que el sistema operativo sea de **64 bits**. SQL Server 2025 no es compatible con sistemas de 32 bits.

■ ■ Este manual fue elaborado y probado en Windows 11 con procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM y 60 GB disponibles en disco.

3. DESCARGA DE SQL SERVER 2025

3.1 Localización del instalador oficial

Para garantizar la autenticidad del software, siempre se debe descargar SQL Server directamente desde el sitio oficial de Microsoft. A continuación se describe el proceso:

Paso 1

Buscar SQL Server 2025 en Google o ir directamente a microsoft.com

Abra un navegador web y busque **"Descargar Microsoft SQL Server"** en Google, o ingrese directamente a: <https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads>

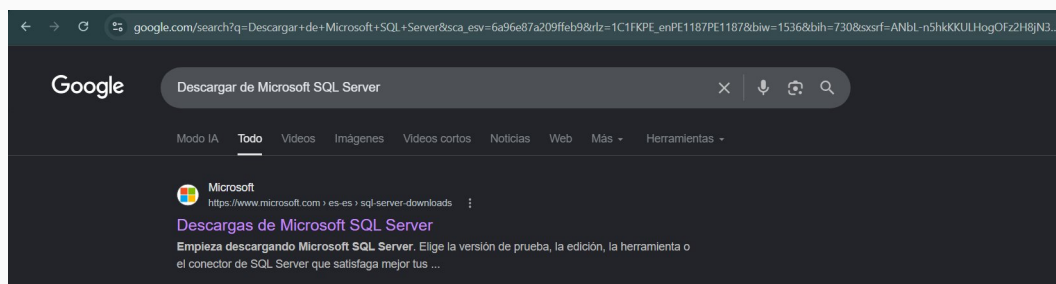


Figura 1. Búsqueda en Google de la página oficial de descarga de SQL Server.

Paso 2

Seleccionar la edición Enterprise Developer (gratuita)

En la página oficial de descargas de Microsoft, localice la sección **"Desarrollador de SQL Server 2025"** y haga clic en **"Descargar la edición Enterprise Developer"**. Esta edición es completamente gratuita y contiene todas las características de la edición Enterprise, pero solo está licenciada para desarrollo y pruebas.

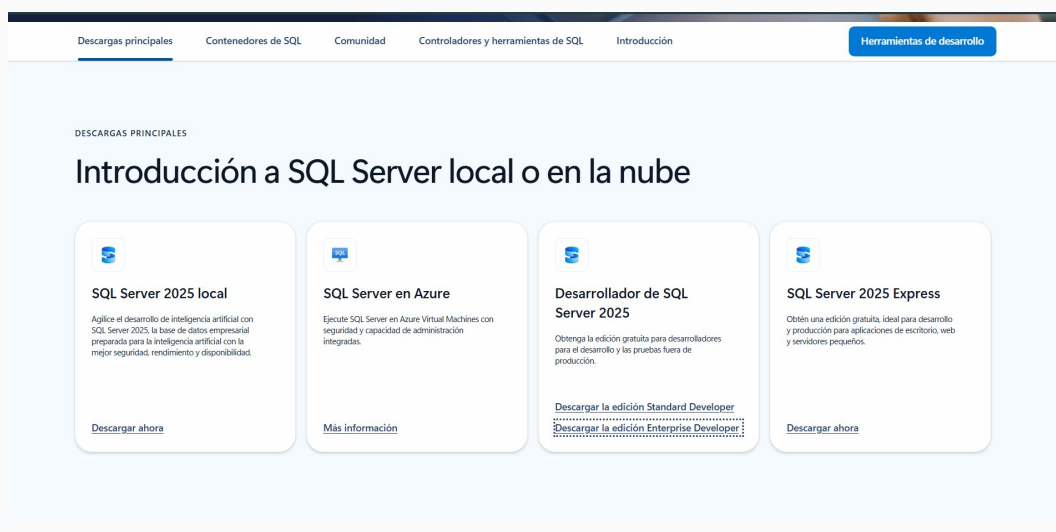


Figura 2. Página oficial de Microsoft con las opciones de descarga de SQL Server 2025.

Paso 3

Verificar la descarga del instalador

Una vez iniciada la descarga, el navegador mostrará el progreso. El archivo descargado se llama **SQL2025-SSEI-EntDev.exe** y tiene aproximadamente 4.4 MB. Este es un instalador bootstrap que descargará los archivos necesarios durante la instalación.



Figura 3. Historial de descarga mostrando el archivo SQL2025-SSEI-EntDev.exe (4.4 MB).

**Paso
4**

Seleccionar tipo de instalación: Custom

Al ejecutar el archivo **SQL2025-SSEI-EntDev.exe**, se abrirá la pantalla de bienvenida de SQL Server 2025. Se presentan tres opciones: **Basic** (instalación rápida con configuración predeterminada), **Custom** (instalación personalizada con control total de la configuración) y **Download Media** (descargar archivos para instalar sin conexión). Para este manual, seleccione **Custom**.

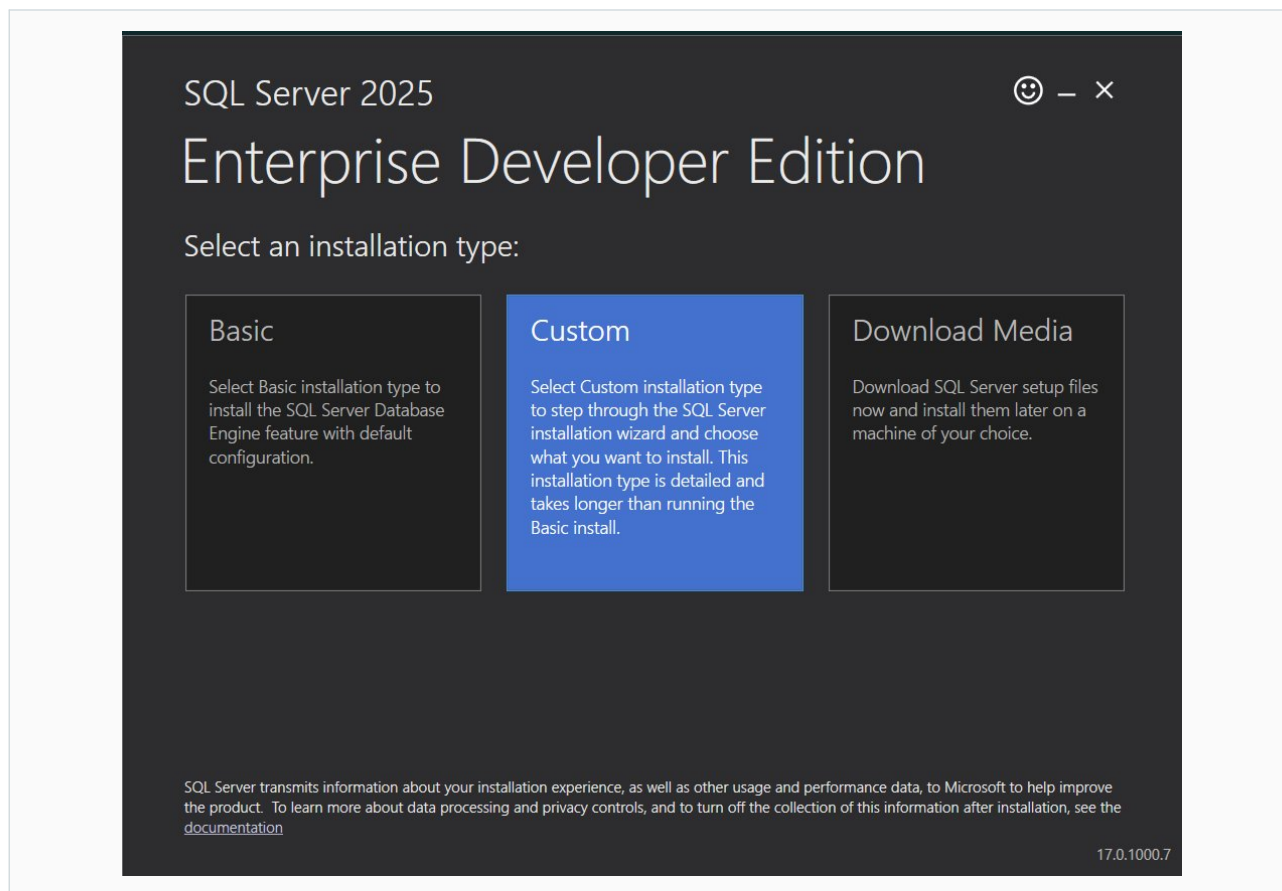


Figura 4. Pantalla inicial del instalador mostrando las opciones Basic, Custom y Download Media. Se selecciona "Custom".

4. INSTALACIÓN DE SQL SERVER 2025

4.1 Centro de Instalación de SQL Server

Tras seleccionar **Custom**, el instalador descargará los archivos necesarios y abrirá el **SQL Server Installation Center**. Este centro ofrece múltiples opciones de instalación. Para una nueva instalación, haga clic en **"New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation"**.

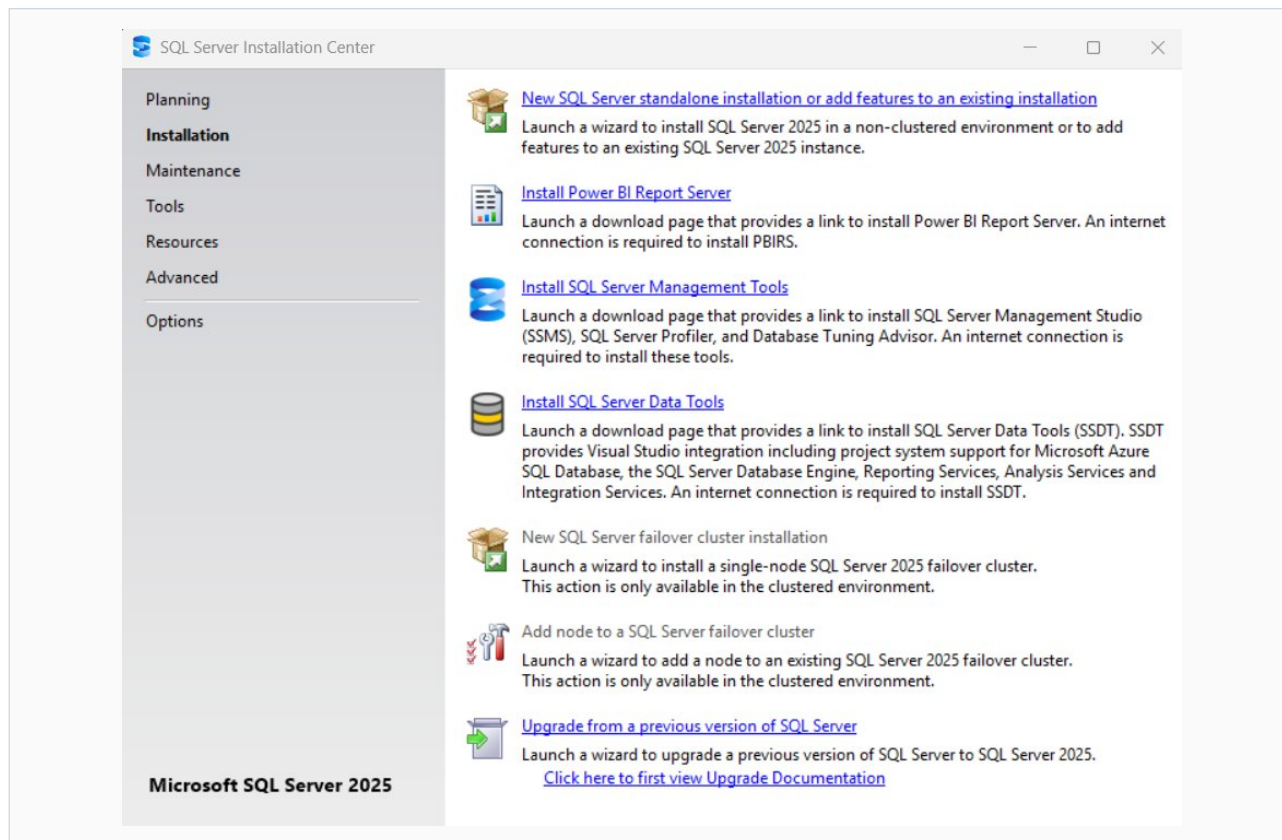


Figura 5. Centro de Instalación de SQL Server 2025 con las opciones disponibles.

4.2 Microsoft Update

El asistente de instalación se abrirá y presentará la pantalla de **Microsoft Update**. Se recomienda activar la opción **"Use Microsoft Update to check for updates"** para mantener el servidor actualizado con parches de seguridad. Haga clic en **Next** para continuar.

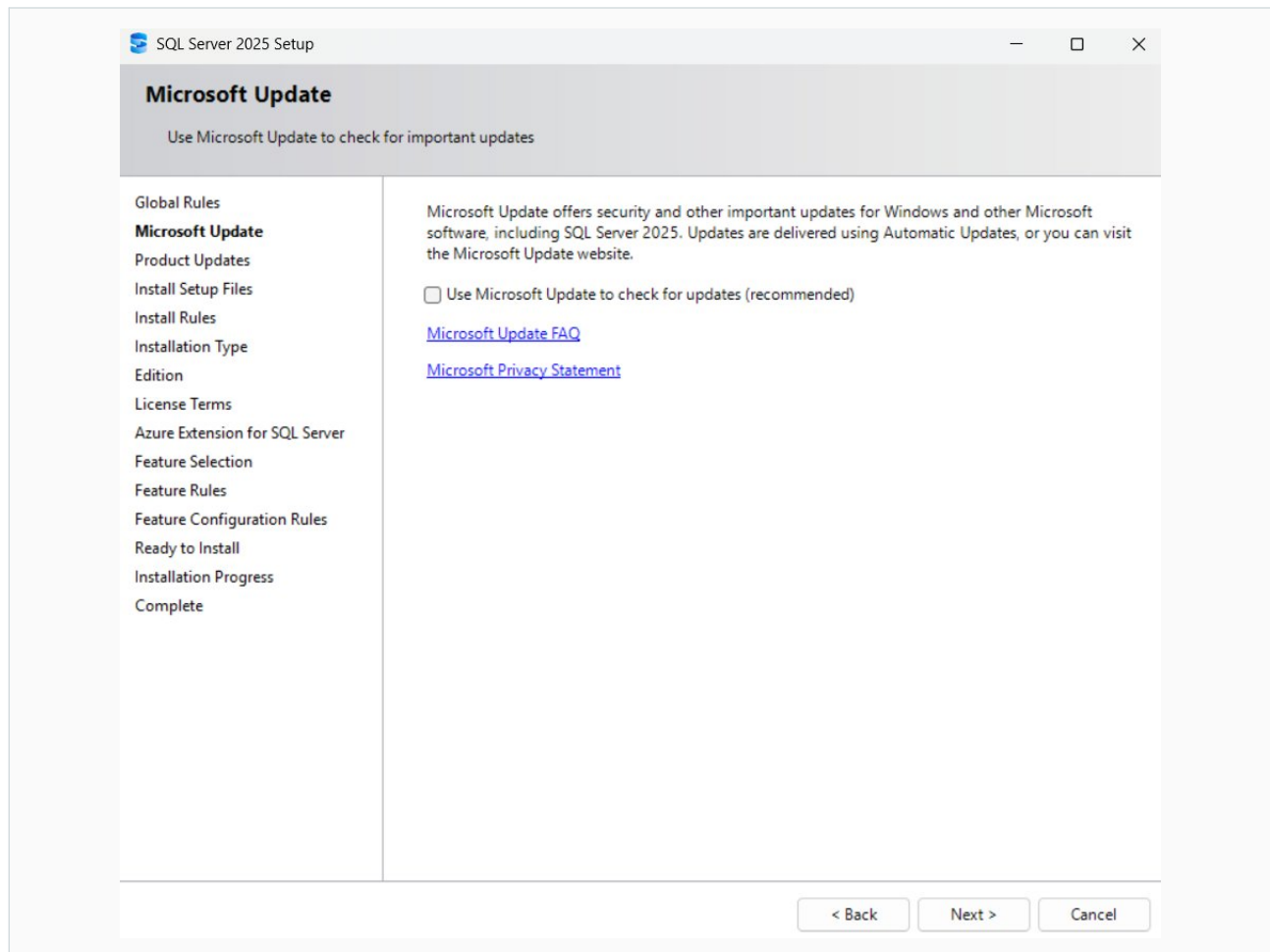


Figura 6. Pantalla de Microsoft Update con la opción para verificar actualizaciones automáticas.

4.3 Tipo de Instalación

En la pantalla **Installation Type**, seleccione **"Perform a new installation of SQL Server 2025"** para realizar una instalación nueva. Si ya existen instancias instaladas, se mostrarán en la tabla inferior. En este caso, ya existen las instancias MSSQLSERVER, SQLEXPRESS y MSSQLSERVER01. Se instalará una nueva instancia independiente.

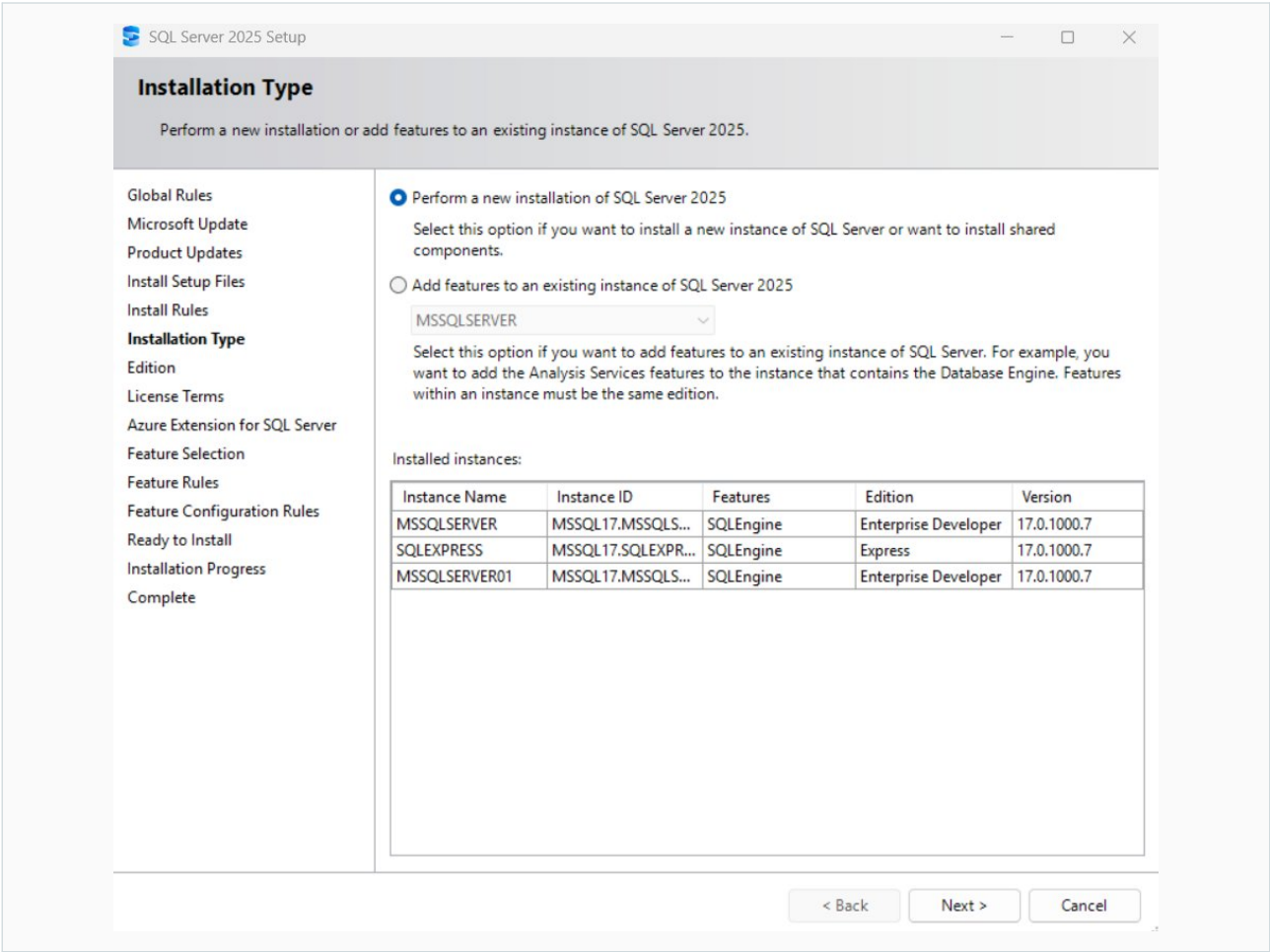


Figura 7. Selección del tipo de instalación: "Perform a new installation of SQL Server 2025".

4.4 Selección de Edición

En la pantalla **Edition**, seleccione **"Specify a free edition"** y en el menú desplegable elija **"Enterprise Developer"**. Esta edición no tiene fecha de expiración y cuenta con todas las características de la edición Enterprise, siendo ideal para desarrollo académico y pruebas. Haga clic en **Next**.

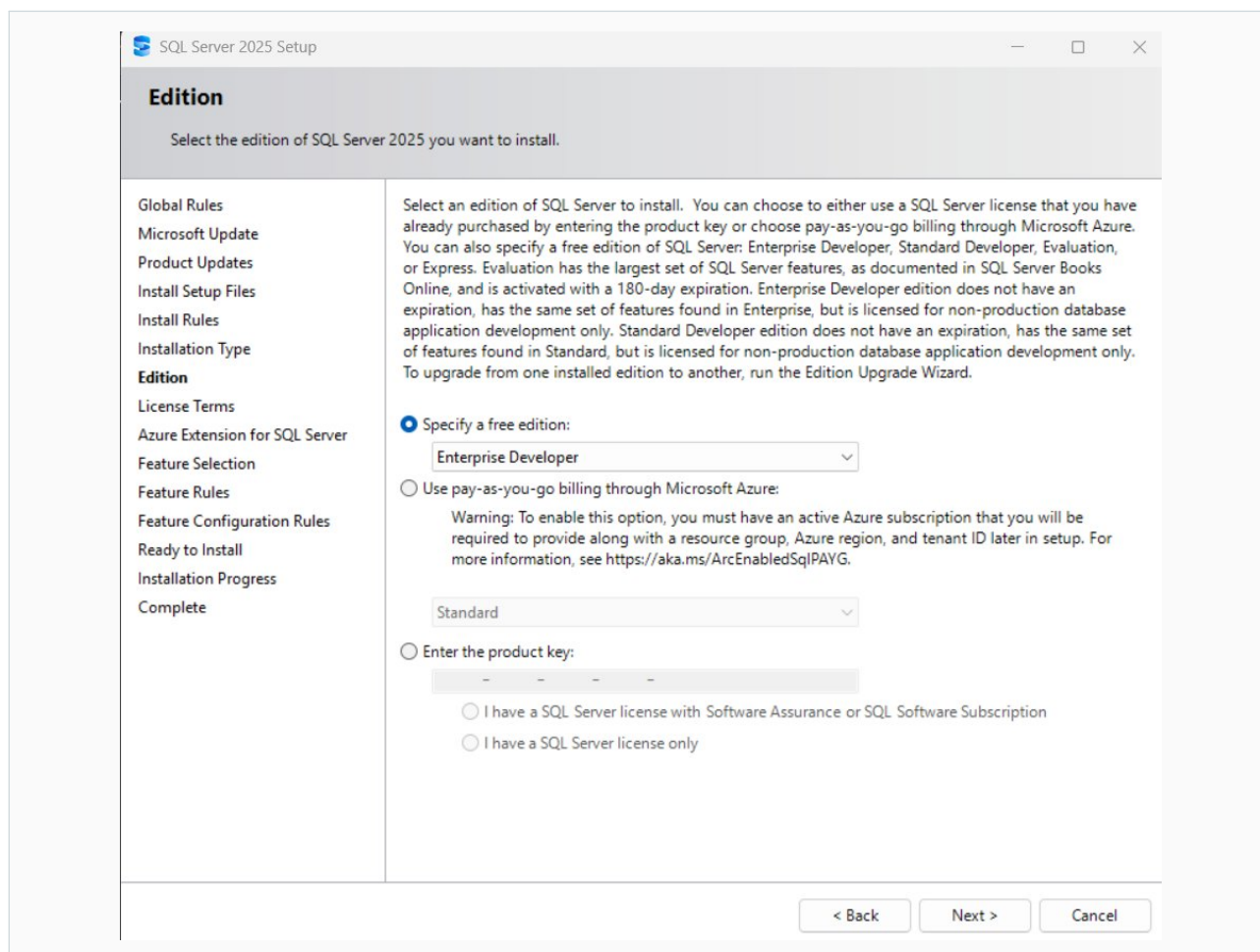


Figura 8. Selección de la edición "Enterprise Developer" (edición gratuita sin fecha de expiración).

4.5 Términos de Licencia

La pantalla de **License Terms** muestra el contrato de licencia de software de Microsoft para SQL Server 2025. Es obligatorio leer y aceptar estos términos para continuar con la instalación. Marque la casilla **"I accept the license terms"** y haga clic en **Next**.

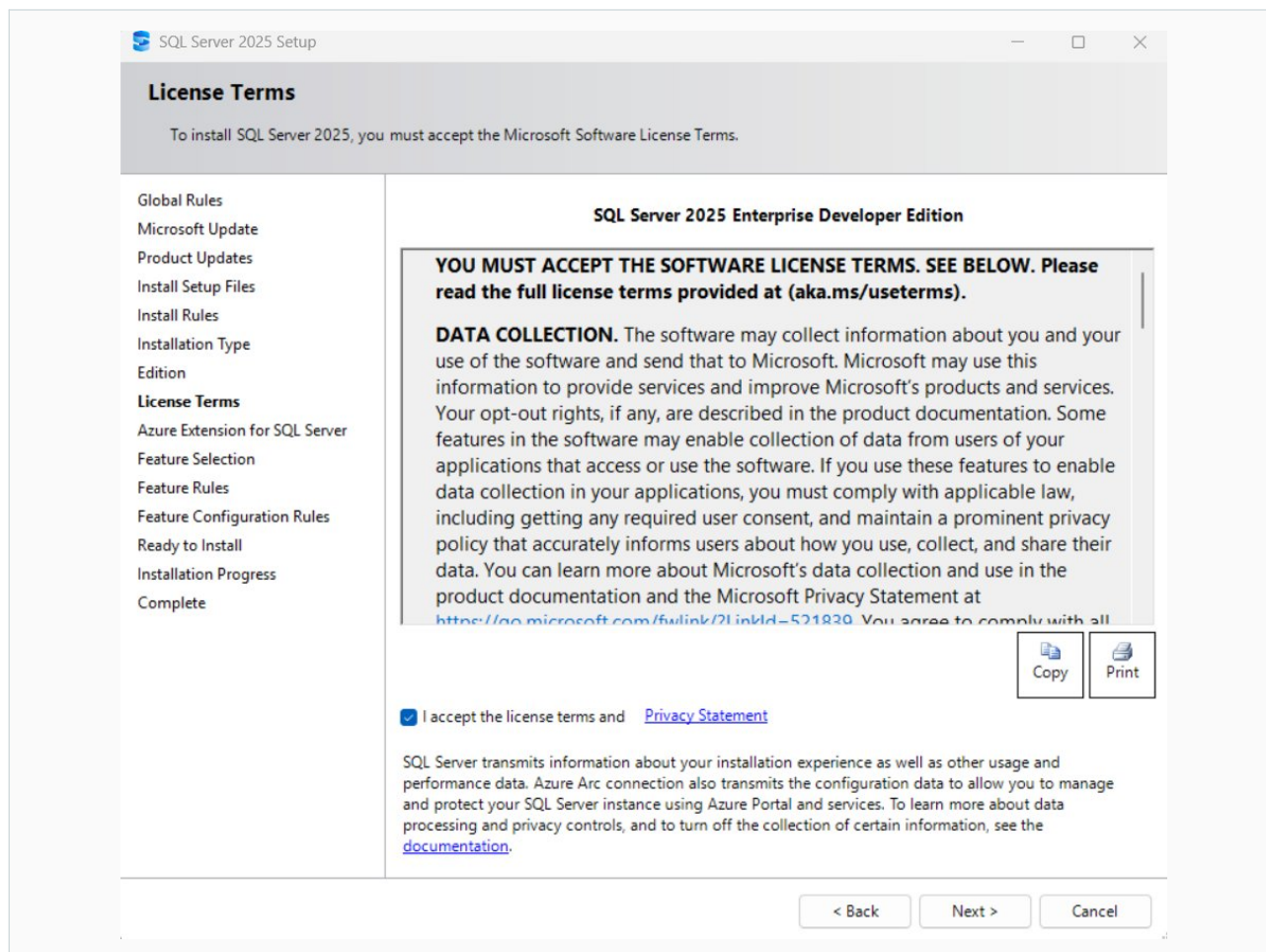


Figura 9. Pantalla de Términos de Licencia. Se debe marcar la casilla de aceptación para continuar.

■ ■ **Nota:** Lea detenidamente los términos de licencia antes de aceptarlos. Al marcar la casilla, usted acepta las condiciones de uso del software.

4.6 Azure Extension para SQL Server

La pantalla **Azure Extension for SQL Server** permite conectar la instancia de SQL Server con Microsoft Azure para gestión centralizada, backups automáticos y evaluaciones de buenas prácticas. Para una instalación local de desarrollo, esta opción no es necesaria. **Deje desmarcada la casilla** y haga clic en **Next** sin completar los campos de Azure.

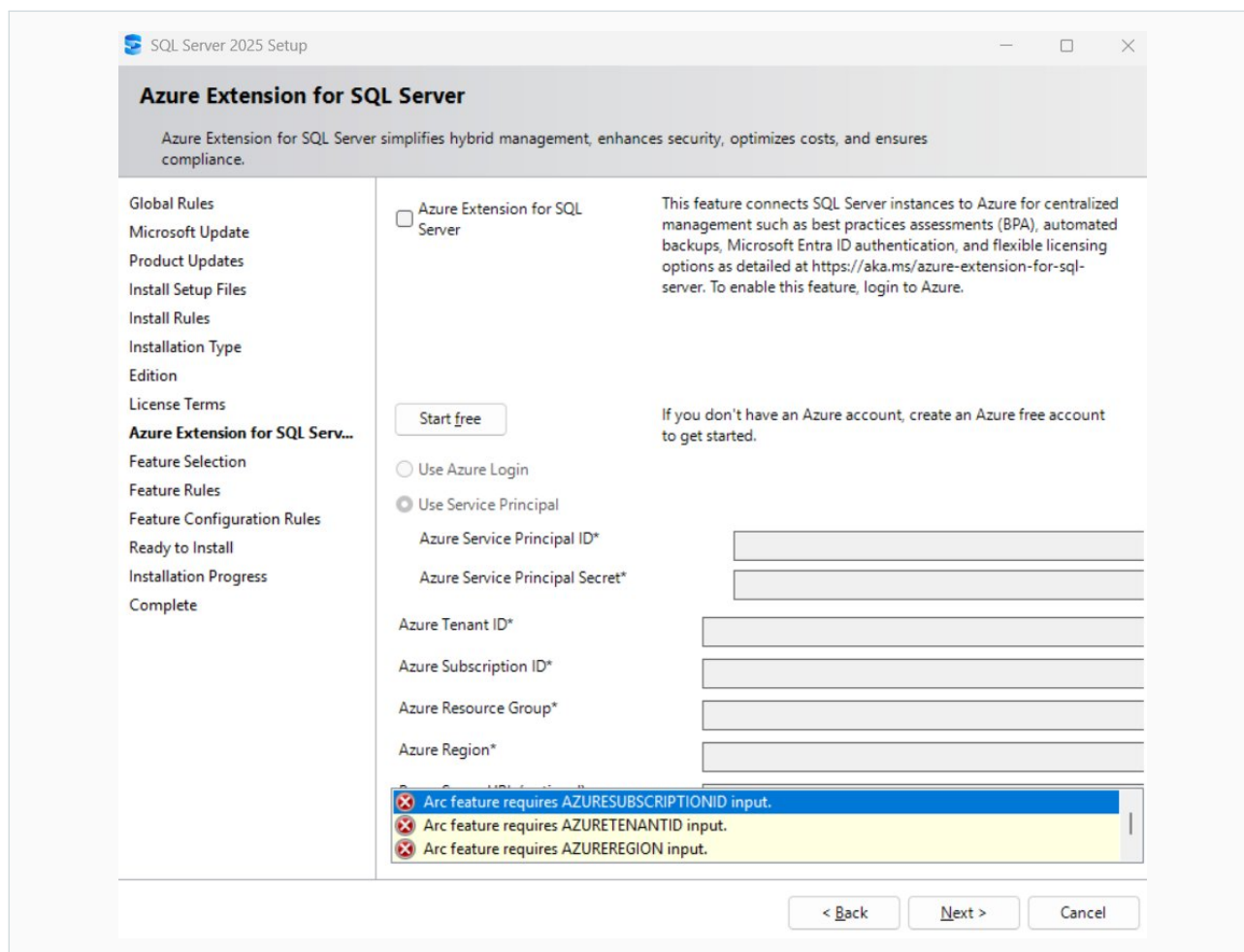


Figura 10. Pantalla de Azure Extension. Para instalación local de desarrollo, no es necesario habilitarla.

■ ■ Si no tiene una suscripción activa de Azure, simplemente ignore esta pantalla y haga clic en Next. Los errores mostrados son solo advertencias.

4.7 Selección de Características (Feature Selection)

En la pantalla **Feature Selection** se eligen los componentes a instalar. Para este manual, asegúrese de tener marcado únicamente **"Database Engine Services"**, que es el núcleo de SQL Server. Este componente permite crear, administrar y consultar bases de datos relacionales. El directorio de instalación predeterminado es **C:\Program Files\Microsoft SQL Server**. Haga clic en **Next**.

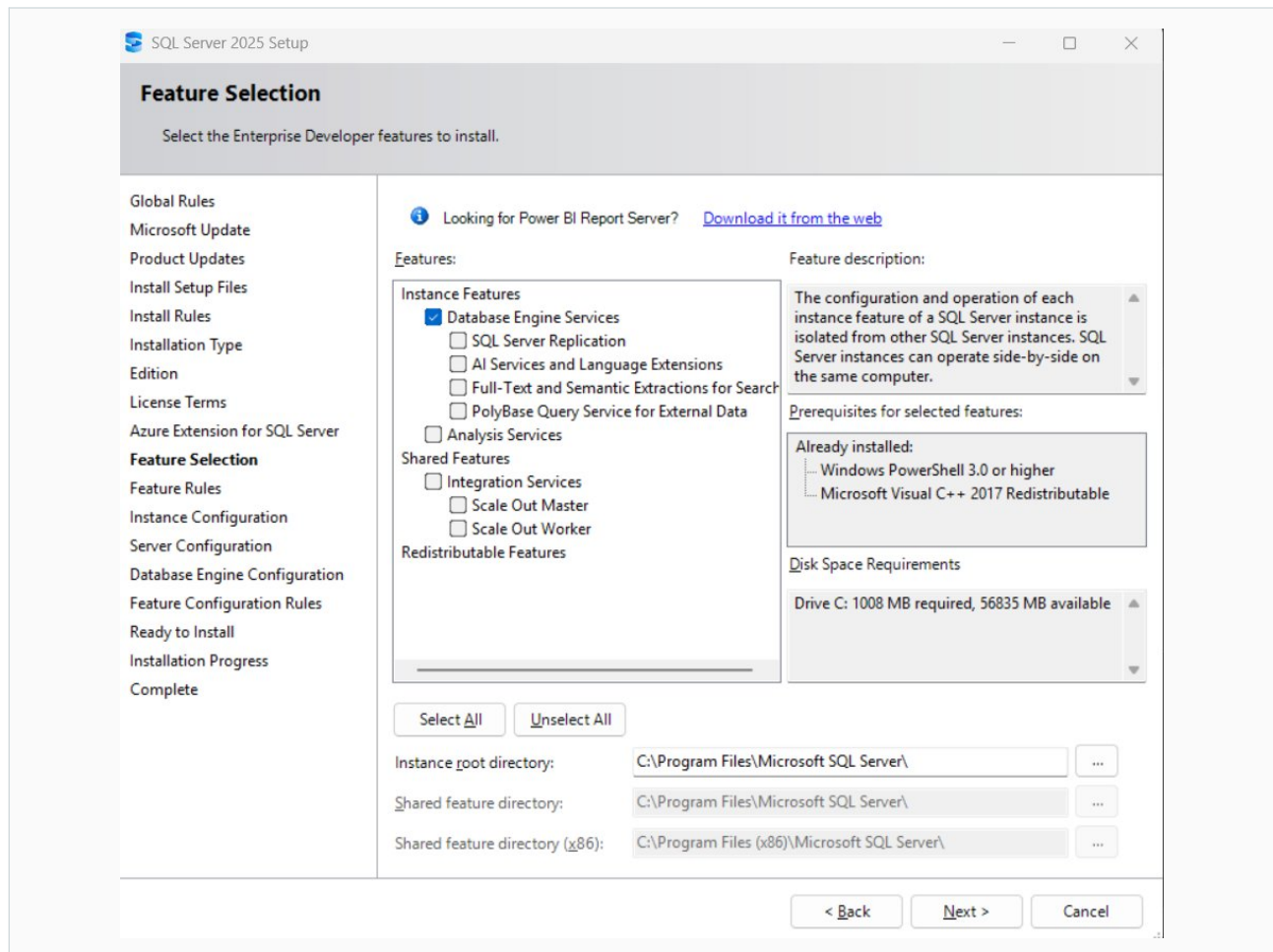


Figura 11. Selección de características: se activa "Database Engine Services" como componente principal.

4.8 Configuración de Instancia

En la pantalla **Instance Configuration**, se define el nombre y el ID de la instancia. Seleccione **"Named instance"** e ingrese el nombre **SQL2025**. El ID de instancia se completará automáticamente. El directorio de SQL Server será: **C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQL2025**. Haga clic en **Next**.

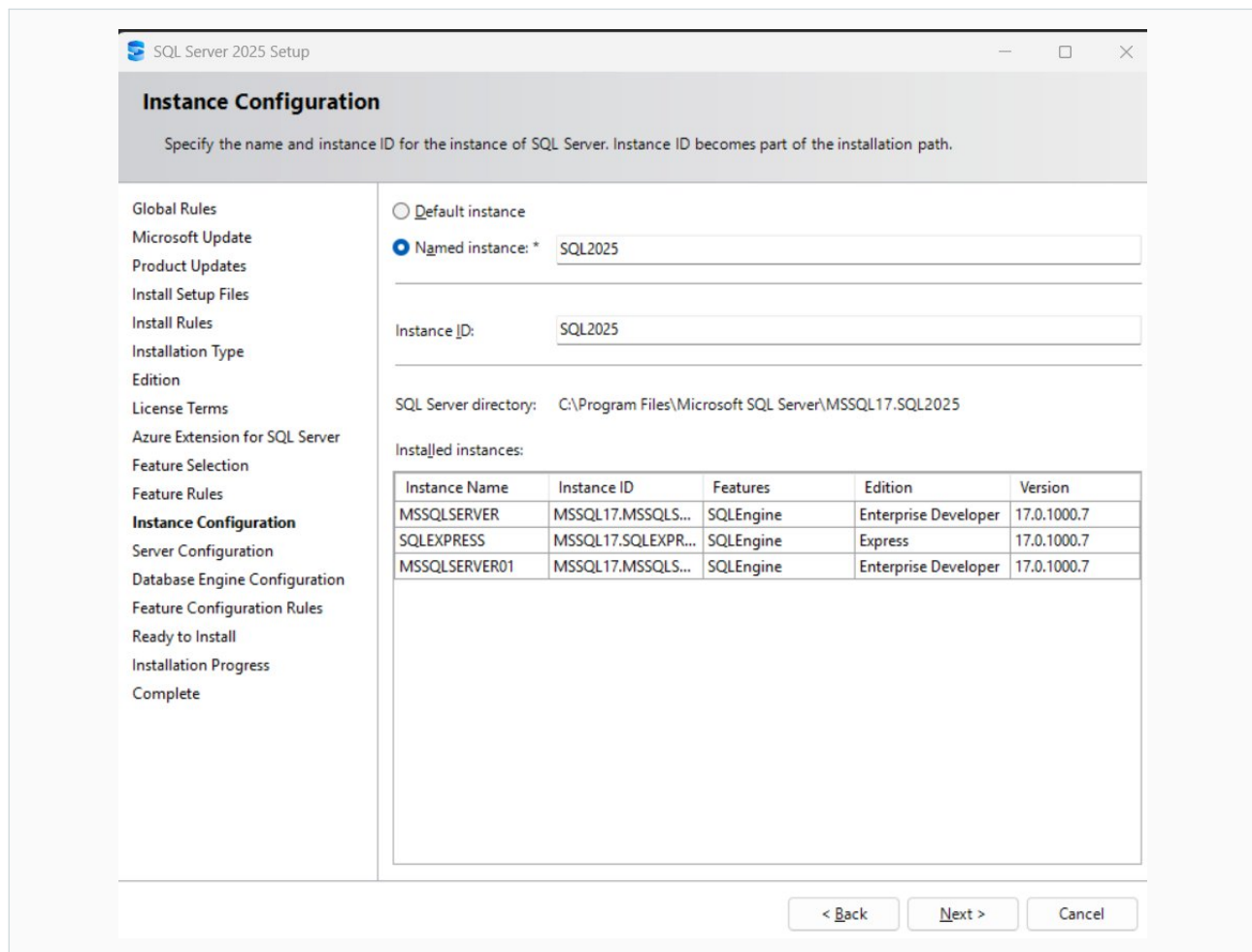


Figura 12. Configuración de instancia con nombre "SQL2025" e Instance ID "SQL2025".

■ ■ **Nota:** El nombre de instancia es importante para la conexión posterior. Para conectarse, se usará: **.\SQL2025** o **localhost\SQL2025**

4.9 Configuración del Servidor (Server Configuration)

La pantalla **Server Configuration** permite configurar las cuentas de servicio de Windows que ejecutarán los servicios de SQL Server. Se configuran tres servicios:

- **SQL Server Agent:** Cuenta: NT Service\SQLAgentSQL2025 — Inicio: Manual
- **SQL Server Database Engine:** Cuenta: NT Service\MSSQLSQL2025 — Inicio: Automático
- **SQL Server Browser:** Cuenta: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE — Inicio: Deshabilitado

Deje los valores predeterminados y haga clic en **Next**.

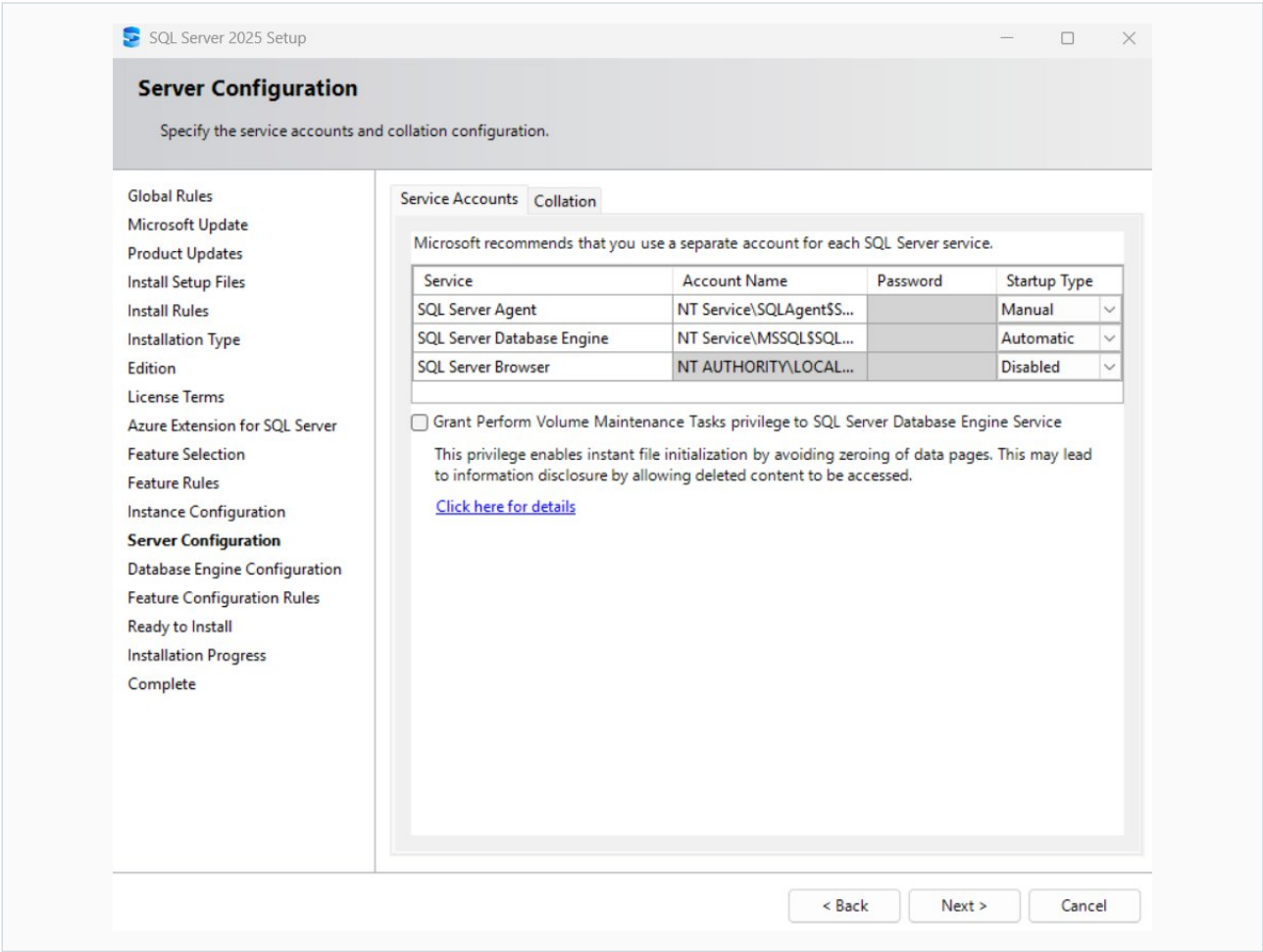


Figura 13. Configuración de cuentas de servicio de Windows para los servicios de SQL Server.

4.10 Configuración del Motor de Base de Datos

Esta es una de las pantallas más importantes. En **Database Engine Configuration**, configure el modo de autenticación:

- **Windows Authentication Mode:** Solo permite acceso mediante credenciales de Windows.
- **Mixed Mode (recomendado):** Permite tanto autenticación Windows como SQL Server. Habilita la cuenta "sa" (System Administrator).

Seleccione **Mixed Mode** e ingrese una contraseña segura para la cuenta **sa**. Luego haga clic en **"Add Current User"** para agregar el usuario de Windows actual como administrador de SQL Server. Haga clic en **Next**.

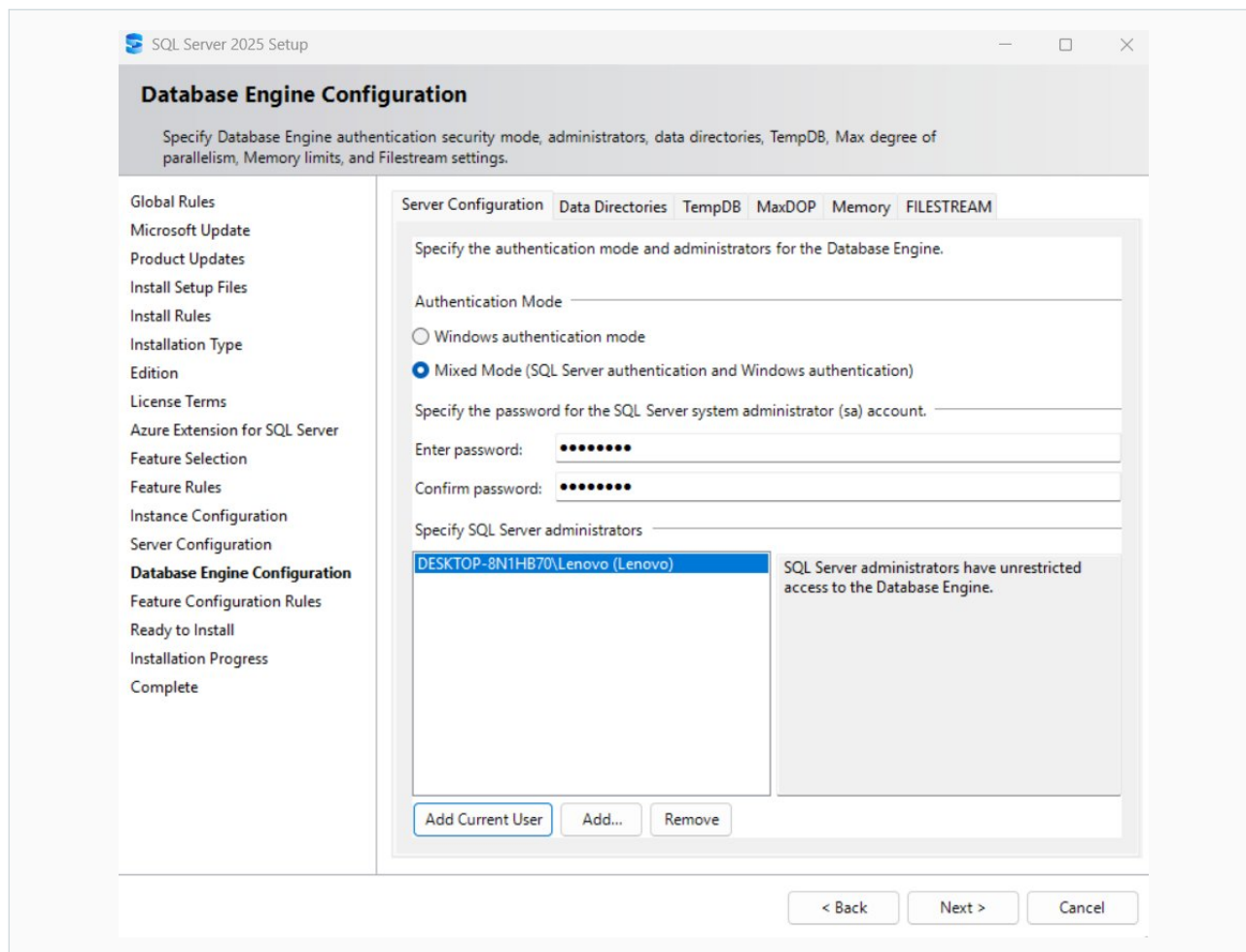


Figura 14. Configuración del motor de base de datos: modo mixto de autenticación y contraseña para "sa".

■ **Nota:** Recuerde bien la contraseña del usuario **sa**. Es la cuenta de administrador principal de SQL Server y se necesitará para conexiones futuras.

4.11 Resumen Previo a la Instalación (Ready to Install)

La pantalla **Ready to Install** muestra un resumen completo de la configuración seleccionada antes de iniciar la instalación. Verifique que todos los parámetros sean correctos:

- Edición: Enterprise Developer
- Característica: Database Engine Services
- Nombre de instancia: SQL2025 — ID: SQL2025
- Directorio: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

Si todo es correcto, haga clic en **Install** para iniciar la instalación.

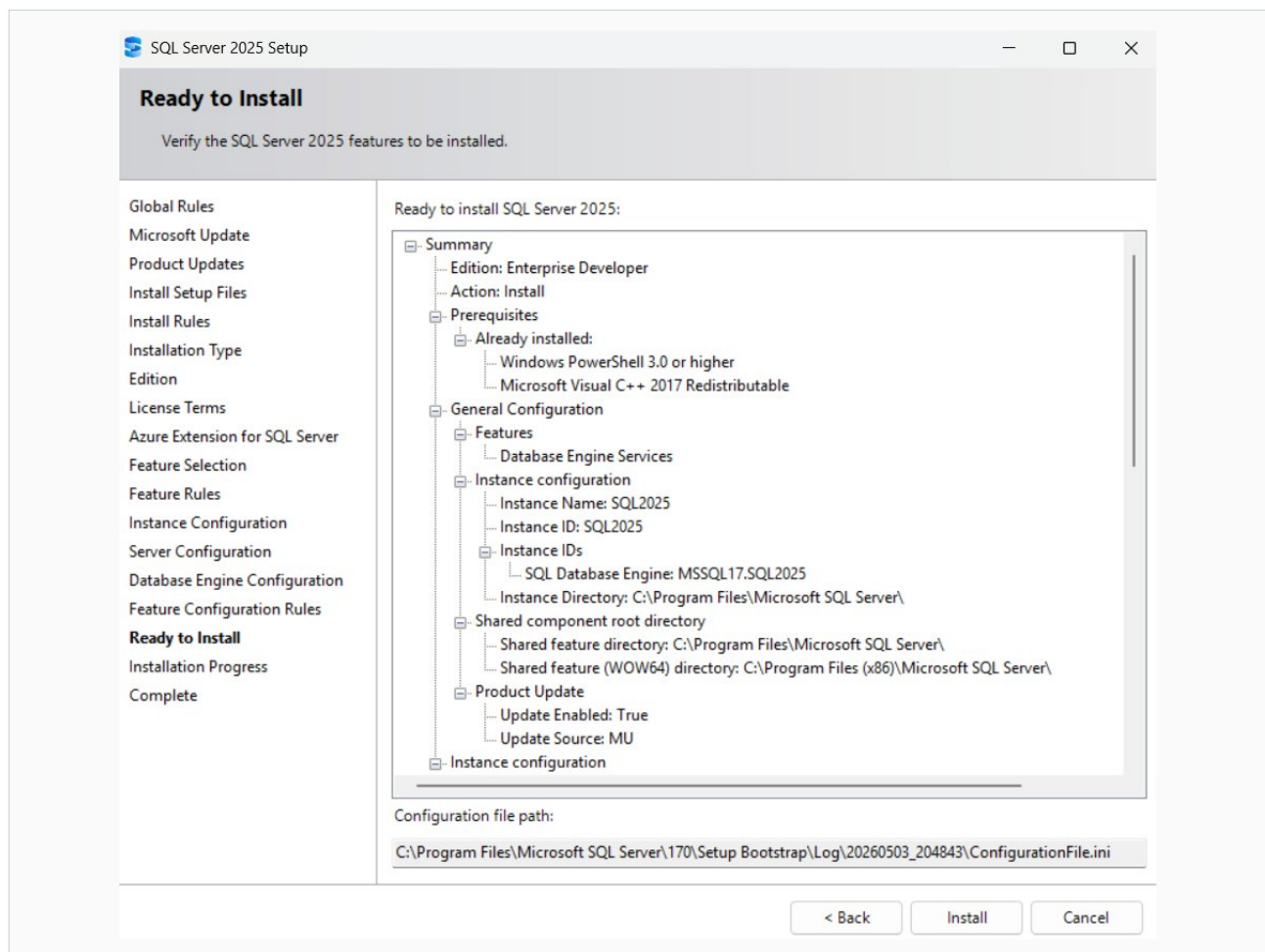


Figura 15. Pantalla "Ready to Install" con el resumen completo de la configuración. Se hace clic en "Install".

4.12 Instalación Completada

El instalador ejecutará todos los pasos de instalación automáticamente. Al finalizar, se mostrará la pantalla **Complete** con el estado de cada componente instalado. Si la instalación fue exitosa, verá el estado **"Succeeded"** junto a "Database Engine Services".

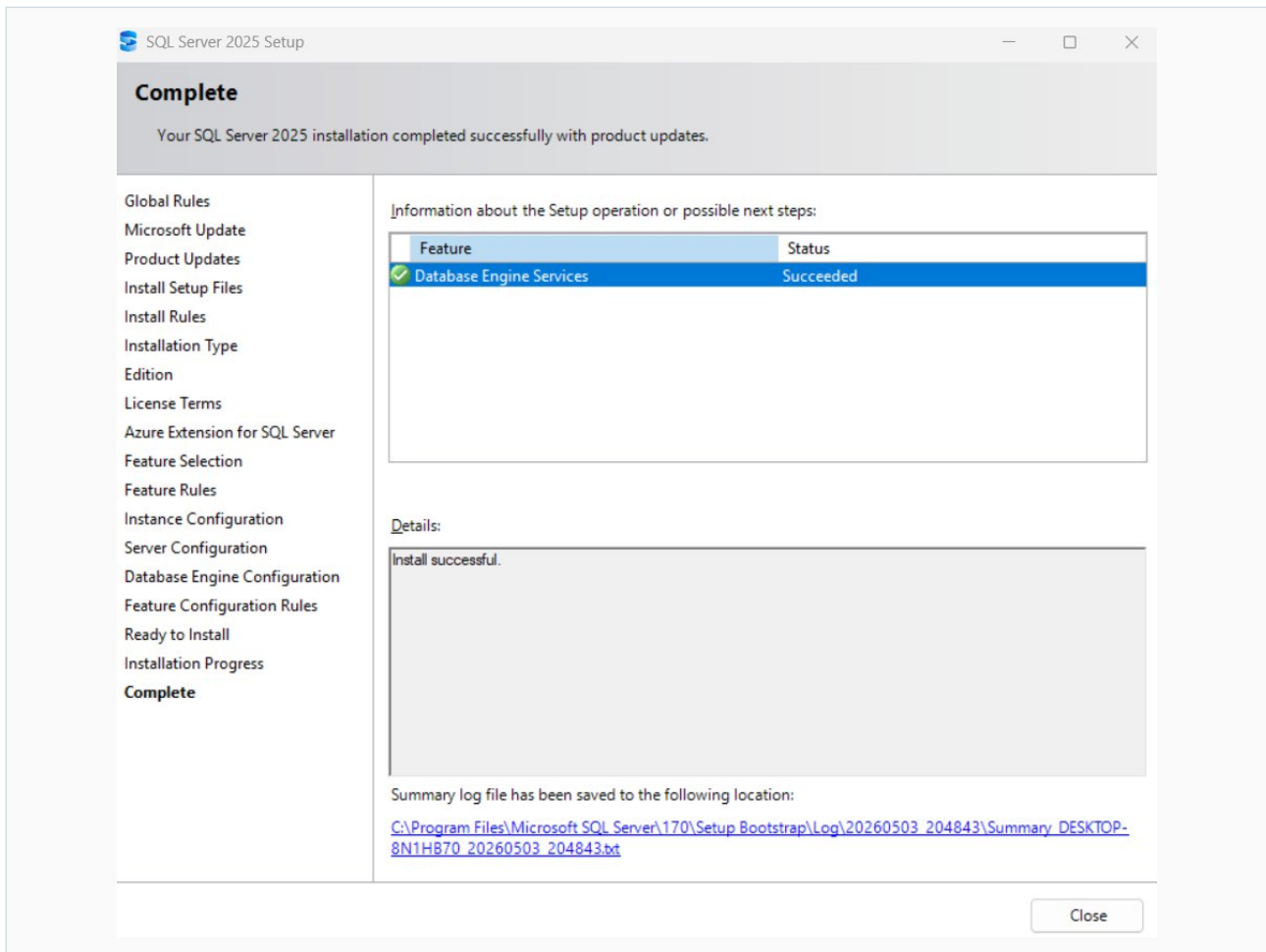


Figura 16. Pantalla "Complete" confirmando la instalación exitosa de SQL Server 2025 con estado "Succeeded".

■ ¡SQL Server 2025 Enterprise Developer ha sido instalado exitosamente!

■ El archivo de log de instalación se guarda automáticamente en: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\170\Setup Bootstrap\Log\

5. INSTALACIÓN DE SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)

5.1 ¿Qué es SSMS?

SQL Server Management Studio (SSMS) es el entorno integrado de administración de Microsoft para SQL Server. Proporciona una interfaz gráfica completa para conectarse, configurar, administrar, monitorear y desarrollar todos los componentes de SQL Server. La versión más reciente es **SSMS 22**, que se instala de forma independiente al motor de base de datos.

Paso 1

Acceder a la página oficial de SSMS

Abra un navegador y diríjase a la documentación oficial de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install> o busque "Instalar SQL Server Management Studio" en Google. Encontrará el botón "**Descargar el instalador de SQL Server Management Studio 22**".



Figura 17. Página oficial de Microsoft con la documentación e instalador de SSMS 22.

Paso 2

Ejecutar el instalador vs_SSMS.exe

Una vez descargado, el archivo se llamará **vs_SSMS.exe**. Haga doble clic sobre él para iniciar el proceso de instalación. Windows podría solicitar permisos de administrador para ejecutarlo.

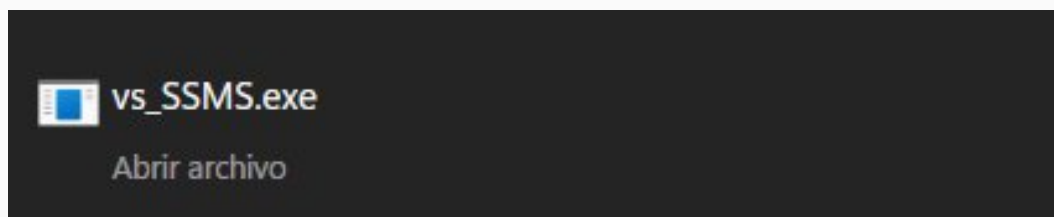


Figura 18. Archivo descargado "vs_SSMS.exe" listo para ejecutarse.

**Paso
3****Seleccionar componentes de SSMS**

El instalador de SSMS, basado en Visual Studio Installer, mostrará las **cargas de trabajo** disponibles para instalar. Los componentes principales son:

- **Asistencia de IA:** Herramientas de IA para ayudar a escribir consultas SQL.
- **Inteligencia empresarial:** Capacidades de análisis y reportes avanzados.
- **Híbrido y migración:** Herramientas para migración y actualización de bases de datos.
- **Herramientas de código:** Integración con control de versiones y colaboración.
- **DevOps de base de datos:** Administración y despliegue de cambios en bases de datos.

Para un entorno de desarrollo académico, es suficiente con los **Componentes principales de SSMS**. Haga clic en **Instalar**.

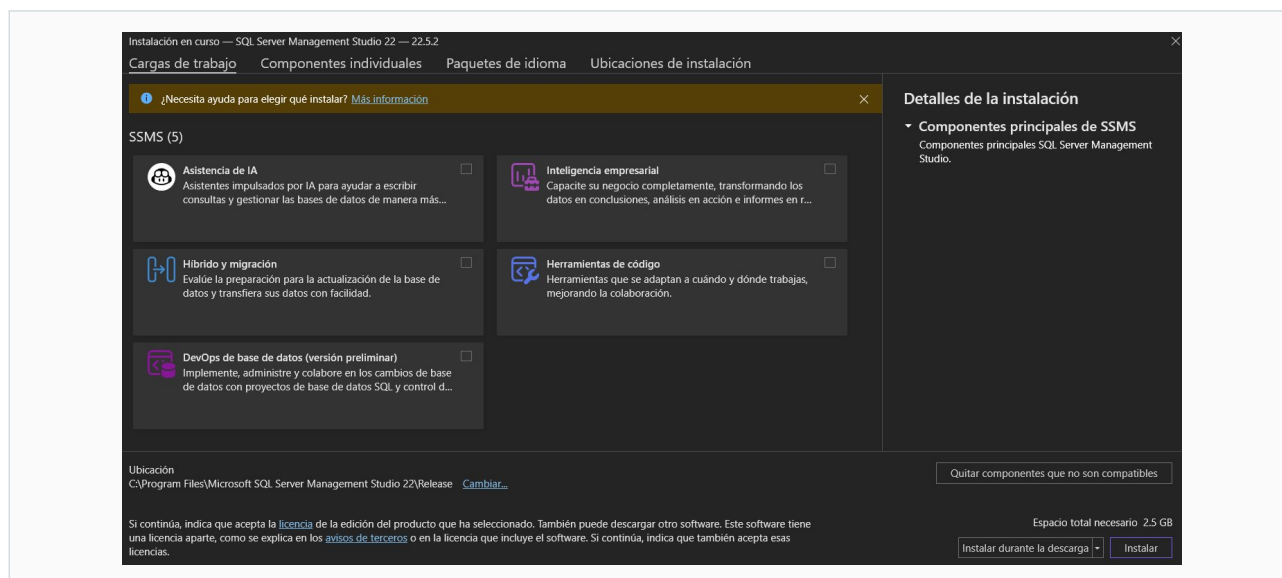


Figura 19. Pantalla de selección de cargas de trabajo del instalador SSMS 22. Se instalan los componentes principales.

■ ■ **Nota:** La instalación de SSMS requiere aproximadamente **2.5 GB** de espacio en disco. Asegúrese de tener suficiente espacio disponible.

**Paso
4****Instalación completada de SSMS**

Cuando finalice la instalación, el **Visual Studio Installer** mostrará **SQL Server Management Studio 22 (versión 22.5.2)** en la sección "Instalado", con el mensaje **"Todas las instalaciones están actualizadas"**. Haga clic en **Iniciar** para abrir SSMS por primera vez.

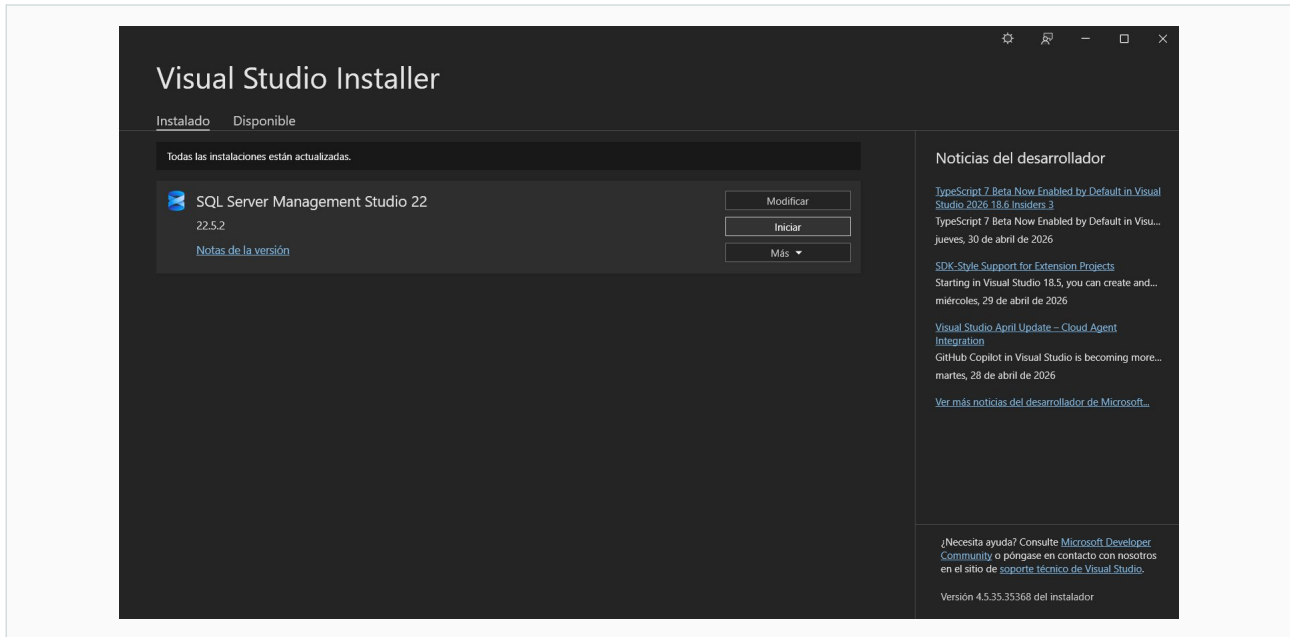


Figura 20. Visual Studio Installer confirmando la instalación exitosa de SSMS 22 (versión 22.5.2).

■ ¡SQL Server Management Studio 22 ha sido instalado exitosamente!

6. PRIMERA CONEXIÓN Y VERIFICACIÓN

6.1 Conectarse al servidor SQL Server 2025

Abra **SQL Server Management Studio 22** desde el menú de inicio de Windows. Al iniciar, se mostrará automáticamente la ventana de **Connect to Server**. Complete los campos de la siguiente manera:

Campo	Valor a ingresar
Server type	Database Engine
Server name	.\SQL2025 (o localhost\SQL2025)
Authentication	SQL Server Authentication
Login	sa
Password	La contraseña configurada durante la instalación

6.2 Verificación del funcionamiento

Una vez conectado, podrá verificar el correcto funcionamiento ejecutando la siguiente consulta SQL en una nueva ventana de consulta:

```
SELECT @@VERSION AS [Versión de SQL Server],  
SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS [Versión del Producto],  
SERVERPROPERTY('Edition') AS [Edición]
```

Si la consulta devuelve información sobre la versión y edición de SQL Server, la instalación está completa y funcional. También puede expandir el árbol del **Object Explorer** en SSMS para ver las bases de datos del sistema (master, model, msdb, tempdb), lo que confirma que el motor está operativo.

■ ■ También puede conectarse usando "Windows Authentication" sin necesidad de contraseña si su usuario de Windows fue agregado como administrador durante la instalación.

7. CONCLUSIONES

La instalación de **SQL Server 2025 Enterprise Developer Edition** junto con **SQL Server Management Studio 22** representa el primer paso fundamental para el desarrollo de competencias en administración de bases de datos relacionales en el marco del curso de Base de Datos II en la Universidad Peruana Los Andes.

1 Entorno empresarial de calidad

SQL Server 2025 es un RDBMS de nivel empresarial que permite al estudiante trabajar con las mismas herramientas utilizadas en organizaciones reales, desarrollando habilidades directamente aplicables al mercado laboral.

2 Integración con el ecosistema Microsoft

La integración nativa con herramientas como Power BI, Azure, Visual Studio y .NET hace de SQL Server una elección estratégica para proyectos de desarrollo full-stack en entornos Windows.

3 Capacidades de IA y nube

SQL Server 2025 introduce capacidades de inteligencia artificial integradas y compatibilidad mejorada con arquitecturas en la nube, preparando al estudiante para las tendencias tecnológicas actuales.

4 Herramienta académica indispensable

SSMS 22 proporciona un entorno visual intuitivo que facilita el aprendizaje de SQL, la administración de bases de datos y el desarrollo de proyectos académicos de manera eficiente y organizada.

5 Fundamento para cursos avanzados

El dominio de SQL Server sienta las bases para cursos avanzados como Inteligencia de Negocios, Data Warehousing, Minería de Datos y Desarrollo de Aplicaciones Empresariales.

Manual elaborado para el curso de **Base de Datos II** — Universidad Peruana Los Andes (UPLA) — 2026